Triple Y Mini 작업 지도

YOLO 얼굴 자동 모자이크 서비스. 세 사람이 만든 코드가 어디까지 이어져 있는지 한 장에 정리했습니다.

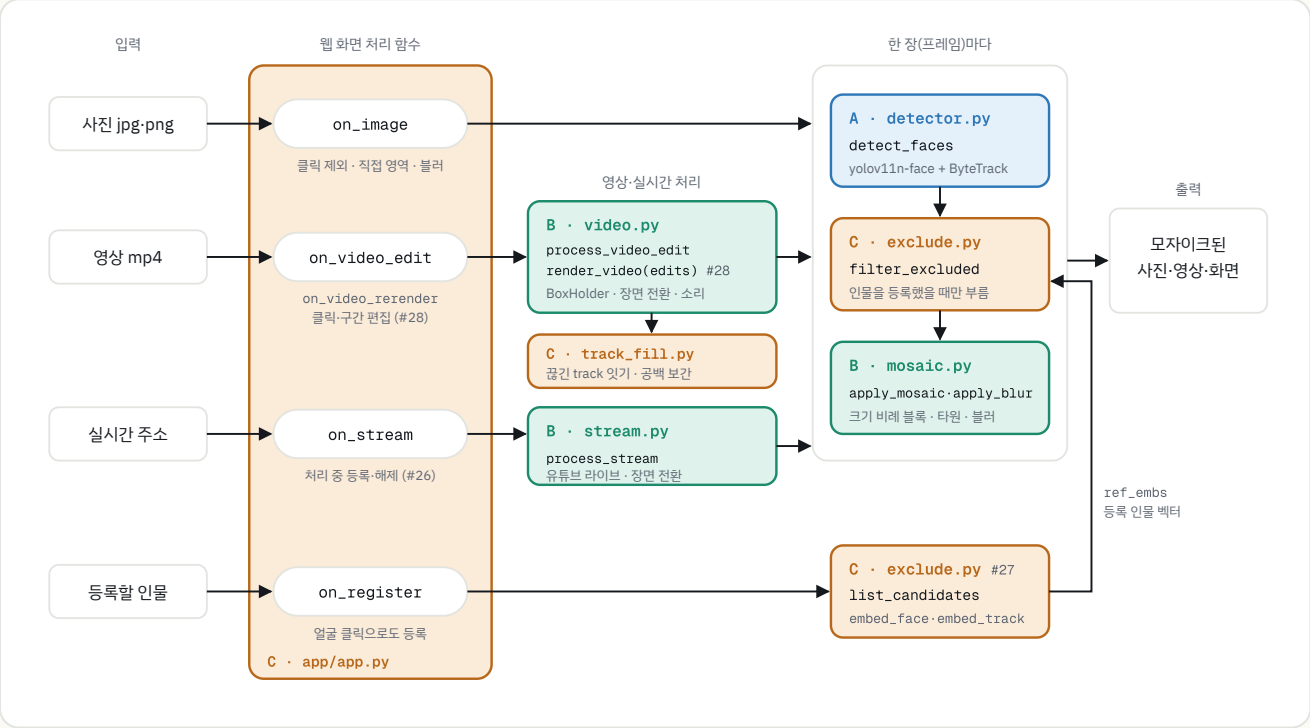
기준 **2026-11-03** `main` **8a0822e** 병합된 PR **24개** 리뷰 중 **#26 · #27 · #28**

저장소 **Leeyuno0419/Triple-Y-Mini**

모듈 연결도

웹 데모(app/app.py)가 팀원 모듈을 어떤 순서로 부르는지 보여 줍니다. 10-30에 점선이던 영상·실시간·인물 제외 모듈이 모두 연결됐습니다. (#번 호)는 리뷰 중인 PR에서 바뀌는 부분입니다.

코드 있음 · A 이유노 · B 조영준 · C 나예린

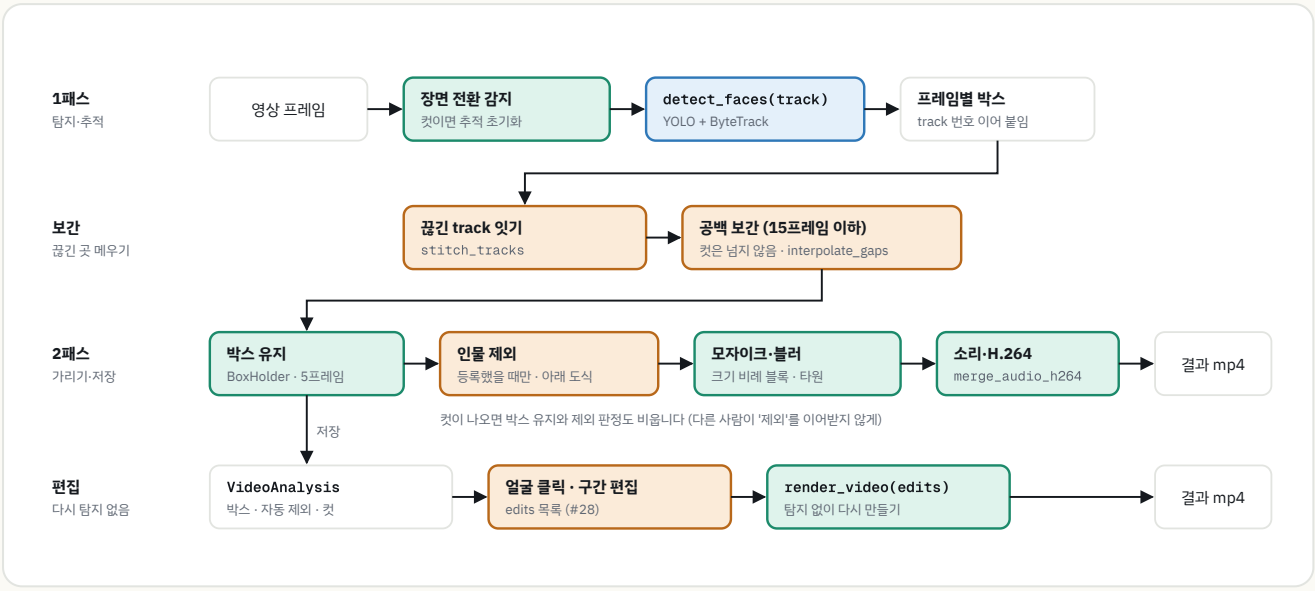


기능별 상태

기능	연결	상태	확인한 것
사진 모자이크	`on_image` → `detect_faces` (+ InsightFace 보완) → `filter_excluded` → `apply_mosaic`·`apply_blur`	웹에서 동작	단체 사진 얼굴 14개 모두 가림. 얼굴 클릭으로 제외·다시 가림, 빈 곳을 끌어 직접 영역 추가, 모자이크·블러 선택
영상 모자이크	`on_video_edit` → `process_video_edit` (탐지·추적 → 보간 → 인물 제외·가림), `on_video_rerender` → `render_video`	웹에서 동작	원본 소리 유지, H.264. 장면 전환 때 추적 초기화(무대 영상 컷 20개). 얼굴 클릭 편집은 다시 탐지하지 않고 결과만 다시 만듦. **원하는 구간에만 편집**은 #28 리뷰 중
실시간 주소	`on_stream` → `process_stream`	웹에서 동작	유튜브 라이브(yt-dlp), 밀린 프레임 건너뛰기·재연결, 캡처 스레드에서 장면 전환 판정(#24). **처리를 멈추지 않고 인물 등록·해제**는 #26 리뷰 중
특정 인물 제외	`on_register` → `list_candidates` → `filter_excluded`, 얼굴 클릭 → `embed_face`	웹에서 동작	셀카 영상: 등록 인물 가려짐 0%, 잘못 제외 0. 무대 영상: 가려짐 52% → 16~18%, 잘못 제외 0. **영상 클릭 등록을 여러 장면으로**(#27)는 무대 영상에서 다른 멤버 오제외 위험이 있음
평가 스크립트	`evaluate_miss_rate`, `benchmark_fps`, 인물 제외 정답표·채점 도구	사용 중	WIDER val 200장 누락률 16.9%(CONF 0.15). 한국인 얼굴 테스트셋은 라벨링 여부 미정

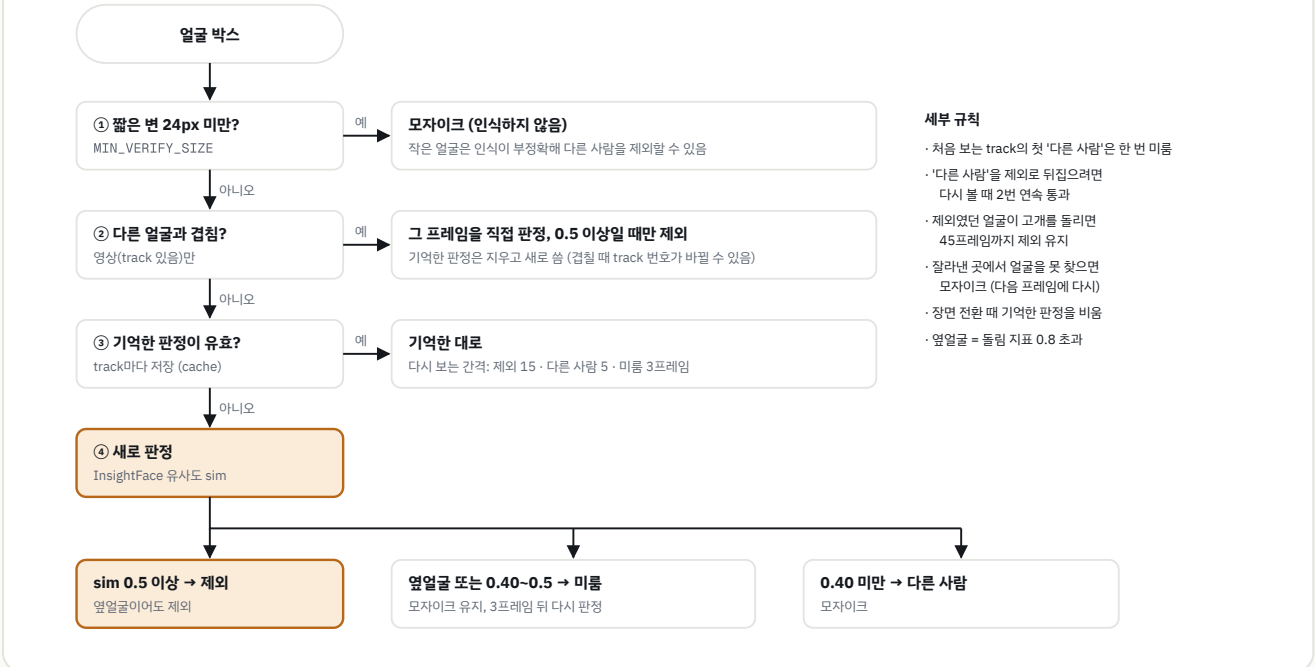
영상 처리 흐름 `process_video_edit · render_video`

영상을 두 번 읽습니다. 1패스에서 얼굴 박스만 모으고, 끊긴 공백을 앞뒤 박스로 메운 뒤, 2패스에서 가리고 저장합니다. 이때 남긴 박스와 판정으로 편집은 다시 탐지하지 않고 결과만 새로 만듭니다.



인물 제외 판정 `filter_excluded · 얼굴 박스마다`

위에서부터 차례로 보고, 애매하면 언제나 모자이크하는 쪽으로 정합니다. 영상은 track마다 판정을 기억해 매 프레임 다시 인식하지 않습니다.



인물 제외 결과

원본 전체 프레임을 InsightFace로 찾아 등록 인물·다른 사람을 나눈 정답표로 박스 단위 채점. 일반인이 나오는 영상이라 결과 영상은 공유하지 않습니다.

영상	등록 인물이 가려진 비율	다른 사람이 잘못 제외	다른 사람 노출	남은 문제
무대 영상 59초 여러 명 · 컷 · 조명	52% → **16%** (#19) 보간 반영 후 18%	**0**	30 / 1,692 전부 탐지 못 한 얼굴	와이드 샷의 작고 흐린 얼굴, 컷 직후, 손으로 가린 얼굴. 얼굴 없는 곳 모자이크 1,583개
셀카 영상 59.5초 본인이 크게 · 행인	**0%** 1 / 1,597	**0**	194 / 1,533 (13%) 전부 탐지 못 한 얼굴	15~48px 옆얼굴·가린 얼굴 누락, 셔츠·컵 무늬를 얼굴로 잡음

탐지 자체는 WIDER FACE val 200장 기준 누락률 16.9%(CONF 0.15, 목표 10%)입니다. 직접 학습은 하지 않기로 해서 발표에 한계로 적습니다.

팀원별 작업

A · 모델·데이터·평가

이유노

Leeyuno0419

끝난 것

- `src/detector.py`: 사전학습 yolov11n-face + ByteTrack. track을 못 받은 얼굴도 반환(#12), CONF 0.25 → 0.15(#17)
- `src/evaluate.py`, CONF·imgsz 실험, 인물 제외 정답표·채점 도구
- 무대 영상 인물 제외 개선(#19): 가려짐 52% → 16%
- 셀카 영상 인물 제외 확인(11-03): 가려짐 0%, 잘못 제외 0
- ffmpeg 없을 때 소리 병합 대체(#16), #22 충돌 해결
- 직접 학습 안 함 결정(11-02), 작업지도·기획서·명세·진행현황

리뷰 중 · 남은 것

- #26 실시간 처리 중 인물 등록·해제
- #27 영상 클릭 등록을 같은 사람의 여러 장면으로 (위험 기록)
- #28 영상 편집을 원하는 구간에만
- 평가용 한국인 얼굴 테스트셋 라벨링 여부 결정

`#1~#5` `#7` `#9~#13` `#16` `#17` `#19` `#20` `#25` `#26~#28`
`#8 #14 #15 #18 #21 #22 #24 승인`

B · 모자이크·영상·실시간

조영준

siwol025

끝난 것

- `src/mosaic.py`: `apply_mosaic` (여백 15%, 크기 비례 블록, 타원)
- `src/video.py`: `BoxHolder`, `process_video`, 소리 병합 `merge_audio_h264`(#14)
- `src/stream.py`: `process_stream`, 유튜브 라이브(#18)
- 장면 전환 감지 수정: 암전 컷 누락·연속 컷 오감지(#22), 실시간에도 적용(#24)

남은 것

- 보간 박스가 얼굴 없는 곳을 가리는 구간 확인 (C와 함께)
- #26(`stream.py`)·#28(`render_video` 인자 `edits`로 변경) 확인

`#6` `#14` `#18` `#22` `#24` `#7 #13 #16 #17 #26 승인`

C · 웹·인물 제외

나예린

nerongnyr

끝난 것

- app/app.py (약 3,000줄): 사진·영상·실시간 탭, 인물 등록 카드, 처리 대기열
- src/exclude.py: list_candidates·register_person·filter_excluded(#15)
- 영상 2패스 보간 track_fill.py, 얼굴 클릭 편집, 블러 apply_blur, 실시간 얼굴 선택·인물 등록(#21)
- 영상 제한 숫자를 config.py로(#15)

남은 것

- #19 사후 리뷰 (NEGATIVE_RECHECK_FRAMES·SIM_UNSURE_LOW)
- 인물 등록 화면 2단계 (같은 영상에서 얼굴 더 고르기 + 비슷한 다른 후보 빼기)
- #26~#28 확인 (app.py·exclude.py 변경)

#8 #15 #21

공통 설정 `src/config.py`

숫자는 이 파일에서만 바꿉니다. 10-30에 10개이던 설정이 약 60개로 늘어서, 자주 보는 것만 적었습니다. 전체와 근거는 파일 주석에 있습니다.

이름	값	뜻	쓰는 곳
CONF	0.15	탐지 임계값. 0.25에서 낮춤 (11-02, #17)	A
TRACKER	low 0.1 · match 0.9	ByteTrack 설정. 두 기준은 CONF 를 따라감	A
PAD · BLOCKS	0.15 · 6	박스 여백 비율, 얼굴 긴 변을 몇 칸으로 나눌지	B
HOLD_FRAMES	5	탐지가 끊겨도 박스를 유지할 프레임 수	B
SCENE_CUT_CORR	0.4	앞뒤 프레임 상관이 이보다 낮으면 장면 전환 (추적·판정 초기화)	B
MAX_FILL_GAP	15	얼굴이 끊긴 공백을 앞뒤 박스로 보간하는 최대 프레임 수	C
SIM_THRESHOLD	0.5	인물 제외 유사도 임계값	C
SIM_UNSURE_LOW	0.40	0.40~0.5는 '애매함'으로 판정을 미룸 (#19)	C
MIN_VERIFY_SIZE	24 px	이보다 작은 얼굴은 판정 없이 모자이크 (40에서 낮춤)	C

이름	값	뜻	쓰는 곳
RECHECK_FRAMES · NEGATIVE_RECHECK_FRAMES	15 · 5	'제외' / '다른 사람' 판정을 다시 확인하는 간격 (후자는 30에서 낮춤, #19)	C
REF_MAX_EMBS	10	등록 인물 한 명당 저장하는 얼굴 벡터 수	C
PICK_TRACK_FRAMES	10	영상 클릭 등록 때 같은 사람의 장면을 몇 장 쓸지 (#27)	C
STREAM_RECENT_FRAMES	30	실시간 처리 중 후보를 찾으려고 보관하는 최근 장면 수 (#26)	C
MIN_EVAL_SIZE	15 px	이보다 작은 정답 얼굴은 누락률에서 따로 집계	A

실행해 보고 알게 된 것

무대 영상: 가려짐 52% → 16%

등록 인물이 다시 가려진 주원인은 흐린 프레임 한 장으로 굳은 '다른 사람' 판정이었습니다. 재확인 간격을 30 → 5로 줄이고 애매한 유사도는 판정을 미뤘습니다. 다른 사람이 잘못 제외된 경우는 0입니다. A C

추적이 얼굴 30%를 버리던 문제 (10-30)

ByteTrack이 아직 확정하지 않은 track의 얼굴을 결과에서 빼서 노출됐습니다. 추적기를 직접 부르고 track을 못 받은 얼굴도 반환해 해결했습니다(#12). 홍대 30초 얼굴 0개 프레임 30 → 3. A

CONF 0.25 → 0.15 (11-02)

WIDER val 200장 누락률 19.0% → 16.9%, 속도는 같고 오탐은 늘었습니다. imgsz 960은 누락률이 더 낮지만 CPU 속도가 절반이라 쓰지 않았습니다(#17). A

등록 벡터를 늘리면 닮은 사람이 위험

무대 영상에서 같은 조명의 다른 멤버 유사도가 0.5를 넘었습니다(자동 늘리기 0.507, 여러 장면 클릭 등록 최대 0.583). 셀카 영상에서는 이득만 있었습니다. #27에 측정과 위험을 기록했습니다. C

직접 학습 안 함 (11-02)

사전학습 모델이 얼굴을 충분히 찾아 학습하지 않기로 했습니다. WIDER 누락률 16.9%(목표 10%)와 작은 얼굴·무늬 오탐은 한계로 발표에 적습니다. A

보간이 막은 노출과 남긴 오탐

끊긴 track의 공백을 메워 셀카 영상에서 노출 38건을 막았고 등록 인물을 가린 것은 0입니다. 대신 무대 영상에서 얼굴 없는 곳을 가린 보간 박스 150개가 남아 확인 중입니다. B C

병합 기록

10-27 16:03	**#1**	A	WIDER FACE 다운로드·YOLO 라벨 변환·검수 이미지 (이후 #4에서 삭제)
10-27 16:24	**#2**	A	라벨 검수를 담당 범위 전체로 (이후 #4에서 삭제)
10-28 09:44	**#3**	A	사전학습 yolov11n-face로 `detect_faces`·`reset_tracker`, 공통 설정
10-28 10:42	**#4**	A	한국인 얼굴 테스트셋으로 방향 전환, 유튜브 구간 탐지 노트북
10-28 12:05	**#5**	A	PC에 받은 mp4의 지정 구간만 처리
10-28 12:23	**#6**	B	`apply_mosaic`: 크기 비례 블록·타원 마스크
10-28 15:39	**#7**	A	참고 논문 반영, 진행현황 문서 (B 승인)
10-28 16:46	**#8**	C	Streamlit 웹 데모 `app/app.py` (A 승인)
10-30 09:32	**#9**	A	작업지도 PDF
10-30 09:49	**#10**	A	작업지도의 BoxHolder 근거·라벨링 일정 정정
10-30 10:01	**#11**	A	평가 스크립트 `evaluate_miss_rate`·`benchmark_fps`
10-30 10:40	**#12**	A	추적 시 track을 못 받은 얼굴도 반환, `TRACKER` 설정
10-30 11:18	**#13**	A	10-30 기준 기획서·진행현황·명세·작업지도 (B 승인)
10-30 16:13	**#14**	B	`BoxHolder`·`process_video`·소리 병합 (A 승인)
10-30 17:38	**#15**	C	`exclude.py` 인물 등록·제외, 등록 화면 (A 승인)
11-02 09:31	**#16**	A	ffmpeg가 없으면 imageio-ffmpeg로 소리 병합 (B 승인)
11-02 09:31	**#17**	A	CONF 0.25 → 0.15 (B 승인)
11-02 10:54	**#18**	B	실시간 스트림 `process_stream` (A 승인)
11-02 14:31	**#19**	A	무대 영상 인물 제외 개선
11-02 16:08	**#20**	A	11-02 진행현황, 직접 학습 안 함 결정
11-02 16:39	**#21**	C	영상 2패스 보간, 클릭 편집, 블러, 실시간 인물 등록 (A 승인)
11-02 17:22	**#22**	B	장면 전환 감지 수정 (A 승인, 충돌은 A가 해결)

11-02 17:55	**#24**	B 실시간 스트림 장면 전환 초기화 (#23 대신, A 승인)
11-03 09:59	**#25**	A 11-03 진행현황, 셀카 영상 결과
리뷰 중	**#26**	A 실시간 처리 중 인물 등록·해제 (B 승인)
리뷰 중	**#27**	A 영상 클릭 등록을 같은 사람의 여러 장면으로 (#26 위에 쌓음)
리뷰 중	**#28**	A 영상 편집을 원하는 구간에만 (#27 위에 쌓음)

PR #1~#6, #9~#12, #19·#20·#25는 승인 없이 병합됐고, 나머지는 팀원 승인을 받았습니다. #26~#28은 앞 PR 위에 쌓았으므로 번호 순서대로 병합합니다. C의 첫 커밋(ce27365)은 작성자 이름이 `number6823`으로 기록되어 있습니다.